

Terminal de Comandos

Es una **herramienta** utilizada para interactuar con el sistema operativo.

En lugar de manejar interfaces gráficas, utiliza **comandos de texto** para ejecutar tareas directamente.

Funciona como un **intérprete** que traduce los comandos escritos en acciones ejecutables por el sistema. Un comando es una instrucción que le damos directamente al sistema.



Todo lo que hacemos desde la interfaz gráfica del sistema operativo se puede hacer también desde la terminal. Y es muy probablemente que esa misma interfaz gráfica utilice comandos para ejecutar todas las acciones por detrás de cámaras.

Funcionalidades

La línea de comandos ofrece una variedad de funciones eficientes y rápidas, como **crear**, **mover**, **copiar**, **renombrar** archivos o carpetas, y **controlar** la ejecución de programas.

Aunque muchas de estas tareas se pueden hacer mediante la interfaz gráfica, la línea de comandos destaca por su eficiencia y capacidad.

La importancia

Algunas tareas en software sólo se pueden ejecutar a través de la línea de comando.

Muchos programas son compilados y ejecutados a través de la línea de comando. Por ejemplo:

ng serve para ejecutar una aplicación en Angular, un framework web de Javascript (*más adelante veremos estos temas más a fondo*).

Manejo de paquetes para NodeJS con **NVM**

El uso de `GIT` para el manejo de versiones.

¿Cómo utilizarlas?

Para aprender a usar la terminal de una forma correcta, es necesario preguntarse:

1. **¿Dónde estoy ubicado en el sistema de archivos?** Se debe comprender la ruta desde la raíz hasta la ubicación actual para orientarse correctamente y ejecutar comandos de manera precisa.
2. **¿Qué instrucción específica debo crear?** Identificar la tarea específica que se desea realizar.
3. **¿A dónde necesito que la instrucción se procese para que sea la funcional?** Implica determinar el directorio objetivo donde la instrucción debe ser ejecutada para lograr el resultado deseado.

Los sistemas de archivos

El sistema de archivos es la estructura organizativa para almacenar y gestionar archivos en un sistema operativo. Comienza desde el directorio raíz, que es `"/"` en `MacOs` y `"C:"` en `Windows`, a partir de ahí, los usuarios pueden navegar, crear, modificar y eliminar archivos en diferentes ubicaciones del sistema.

Para manipular el sistema de archivos de una forma correcta se utilizan dos tipos de rutas:

Ruta absoluta (Absolute Path): Una ruta absoluta es la ubicación completa de un archivo o carpeta desde el directorio raíz del sistema, permite acceder a ubicaciones precisas sin importar la ubicación actual. Es útil para tareas que requieren acceso a ubicaciones específicas en el sistema de archivos.

Ejemplos

2. Acceder a la carpeta Word: `C:\Program Files\Microsoft Office\Word`

3. Acceder al archivo Calculadora.app:

`/Aplicaciones/Calculadora.app`

Ruta relativa (Relative Path): Las rutas relativas indican la ubicación de un archivo o directorio en relación con el directorio actual. Son útiles para obtener elementos dentro de la jerarquía del directorio actual.

Ejemplos

2. Acceder a la carpeta Excel: se debe estar ubicado en `C:\Program Files\Microsoft Office` y luego se accede a `Excel`
3. Acceder a la carpeta Caches: se debe estar ubicado en `/Biblioteca` y luego se accede a `/Caches`

¿Qué vemos al abrir una terminal? 🔍

Windows

3. Nombre del usuario con el que se ha iniciado sesión.
4. Windows no indica el nombre de la computadora, pero sí indica el sistema operativo y su versión.
5. C: Indica la ruta absoluta del usuario registrado en el sistema

MacOs / Linux

3. Nombre del usuario con el que se ha iniciado sesión.
4. Nombre de la computadora.
5. ~: Indica que te encuentras en el directorio de inicio del usuario, que es el lugar donde aterrizas al iniciar sesión.

Comandos



Anatomía

Todos los comandos siguen la misma estructura en la gran mayoría de terminales y sistemas operativos:

```
comando <parámetro 1> <parámetro 2> <parámetro 3> <parámetro XYZ>
```

El **comando** es la instrucción como tal.

Los **parámetros** son información que la instrucción necesita para funcionar.

También existen parámetros extra (**opcionales**) llamados **flags** que podemos pasarle a los comandos por medio de guiones **-**.

```
comando <parámetro 1> <parámetro 2> <parámetro 3> <parámetro XYZ> --<flag>
```

-f (un flag de una letra).

--flag (un flag de una palabra).

Categorías de comandos

A continuación, puedes encontrar los **comandos** más utilizados según el sistema operativo.

Navegación

Son los **comandos** que nos permiten explorar y posicionarnos dentro del **sistema de archivos**.

Descripción	Windows	Ejemplo Windows	MacOs / Linux	Ejemplo MacOs / Linux
Listar los archivos y directorios.	dir	dir	ls	ls
Cambiar el directorio actual (Change Directory).	cd <ruta>	cd Documents	cd <ruta>	cd Documents

Descripción	Windows	Ejemplo Windows	MacOs / Linux	Ejemplo MacOs / Linux
Volver al directorio padre.	<code>cd ..</code>	<code>cd ..</code>	<code>cd ..</code>	<code>cd ..</code>
Mostrar la ruta absoluta del directorio actual.	<code>cd</code>	<code>cd</code>	<code>pwd</code>	<code>pwd</code>

Manipulación de archivos y directorios

Permiten crear, copiar, eliminar y modificar archivos y carpetas.

Descripción	Windows	Ejemplo Windows	MacOs / Linux	Ejemplo MacOs / Linux
Crear un directorio.	<code>mkdir</code> <code><directorio></code>	<code>mkdir</code> <code>Proyecto</code>	<code>mkdir</code> <code><directorio></code>	<code>mkdir</code> <code>Proyecto</code>
Eliminar un directorio vacío.	<code>rmdir</code> <code><directorio></code>	<code>rmdir</code> <code>Proyecto</code>	<code>rmdir</code> <code><directorio></code>	<code>rmdir</code> <code>Proyecto</code>
Crear un archivo .txt vacío.	<code>echo ></code> <code><archivo></code>	<code>echo ></code> <code>nombre.txt</code>	<code>touch</code> <code><archivo></code>	<code>touch</code> <code>nombre.t</code>
Eliminar archivos.	<code>del</code> <code><archivo></code>	<code>del</code> <code>nombre.txt</code>	<code>rm</code> <code><archivo></code>	<code>rm</code> <code>nombre.t</code>
Mover archivos y directorios.	<code>move</code> <code><archivo o directorio></code> <code><ruta nueva></code>	<code>move</code> <code>archivo.txt</code> <code>Proyectos/</code>	<code>mv <archivo o directorio></code>	<code>mv</code> <code>archivo.</code> <code>Proyecto</code>

Descripción	Windows	Ejemplo Windows	MacOs / Linux	Ejemplo MacOs / Linux
Copiar archivos y directorios.	<code>copy</code> <code><archivo o directorio></code> <code><ruta nueva></code>	<code>copy</code> <code>archivo.txt</code> <code>Proyectos/</code>	<code>cp <archivo o directorio></code>	<code>cp</code> <code>archivo.</code> <code>Proyecto</code>
Renombrar un archivo o directorio.	<code>ren <nombre actual></code> <code><nombre nuevo></code>	<code>ren</code> <code>viejo.txt</code> <code>nuevo.txt</code>	<code>mv <nombre actual></code> <code><nombre nuevo></code>	<code>mv</code> <code>viejo.tx</code> <code>nuevo.tx</code>

Gestión de procesos en ejecución

Permiten ver, controlar y gestionar los programas en ejecución en tu computadora.

Descripción	Windows	Ejemplo Windows	MacOs / Linux	Ejemplo MacOs / Linux
Listar procesos en ejecución.	<code>tasklist</code>	<code>tasklist</code>	<code>ps</code>	<code>ps</code>
Listar procesos más activos.	<code>Get-Process</code>	<code>Get-Process</code>	<code>top</code>	<code>top</code>
Terminar un proceso por Id.	<code>taskkill /F</code> <code>/PID <pid></code>	<code>taskkill /F</code> <code>/PID 123</code>	<code>kill</code>	<code>kill 123</code>

Administración usuarios

Permiten ejecutar `comandos` mencionados anteriormente como administrador del sistema.

Descripción	Windows	Ejemplo Windows	MacOs / Linux	Ejemplo MacOs / Linux
Permitir la ejecución de comandos con privilegios de administrador.	<code>runas</code> <code>/user:</code> <code><usuario></code> <code><comando></code>	<code>runas</code> <code>/user:admin</code> <code>tasklist</code>	<code>sudo</code> <code><comando></code>	<code>sudo</code> <code>kill</code> <code>1234</code>

Conectividad y Red

El `comando` principal aquí es `ping`. Se utiliza para comprobar la conectividad entre tu computadora y otra en una red. Su función es enviar paquetes de datos a una dirección y medir el tiempo de respuesta.

Nos permite diagnosticar si un sitio web está disponible o si nuestra conexión presenta interrupciones.

Por defecto, en sistemas como **Windows**, el comando `ping` envía **4 paquetes** y luego se detiene automáticamente. En **MacOs** y **Linux** la ejecución es continua por defecto.

Descripción	Windows	Ejemplo Windows	MacOs / Linux	Ejemplo MacOs / Linux
Comprobar la conectividad entre computadoras en una red.	<code>ping</code> <code><dirección</code> <code>IP></code>	<code>ping</code> <code>8.8.8.8</code>	<code>ping</code> <code><dirección</code> <code>IP></code>	<code>ping</code> <code>8.8.8.8</code>

Conclusión

A veces, como principiantes, nos da miedo escribir algo "*mal*" en la `terminal` y romper algo. Todos tuvimos ese temor, pero hoy esta herramienta es nuestra mejor aliada. Al comprender cómo funcionan las rutas y los procesos, le hemos quitado

un nivel de misterio a la computación. Cada comando que ejecutamos hoy es una pequeña victoria en nuestra carrera profesional. 🏆

Este es solo el comienzo de un viaje increíble. Pronto, estaremos usando estos mismos comandos para desplegar aplicaciones y configurar servidores. Lo que hoy parece un mundo de comandos aislados, mañana será la herramienta que nos permita construir soluciones que impacten al mundo.